

112302064蔡承志 112304029趙苡辰
113306005許筠靈 113304015楊博丞

從貼心守護神看AIoT的運作

人工智能物聯網

人工智慧物聯網（AIoT）是結合物聯網（IoT）與人工智慧（AI）的技術應用，透過感知、網路及應用三層架構實現智慧化操作：

- 感知層** 利用感測技術（如生物辨識器、條碼、溫濕度感測器等）監控環境，轉換物理量為數據並進行低耗能的遠端操作。
- 網路層** 結合無線或有線網路（如WiFi、Zigbee、NFC等）和雲端技術，提供穩定且安全的數據傳輸與設備連接。
- 應用層** 透過雲端服務與協同運作，滿足智慧城市、家庭、健康、交通等場景的需求。

物聯網技術核心

- 感測技術：監控環境數據（溫度、光、壓力等）。
- 連接技術：確保裝置互通並整合資訊。
- 邊緣運算：在資料產生處即時處理分析，低延遲、高效能。
- 雲端運算：集中存儲與處理數據，降低成本，增強靈活性。



AI引入提升之能力

- 機器學習：從資料中學習模式，進行決策與預測，隨使用進步。
- 深度學習：多層神經網路處理複雜數據。
- 自然語言處理：電腦理解與使用人類語言。
- 強化學習：通過與環境互動學習任務。

人工智能物聯網 AIoT

結合數據分析與自主運作能力，提供個性化服務與智能決策，實現未來智慧生活。

貼心守護神

（24小時無線心律偵測器-Electrocardiogram, ECG）

貼心守護神是由國立成功大學電機工程學系李順裕教授團隊開發的一套無線生理檢測晶片系統，專為心臟健康管理與智慧醫療設計，具有多項創新功能與應用：

核心技術與功能

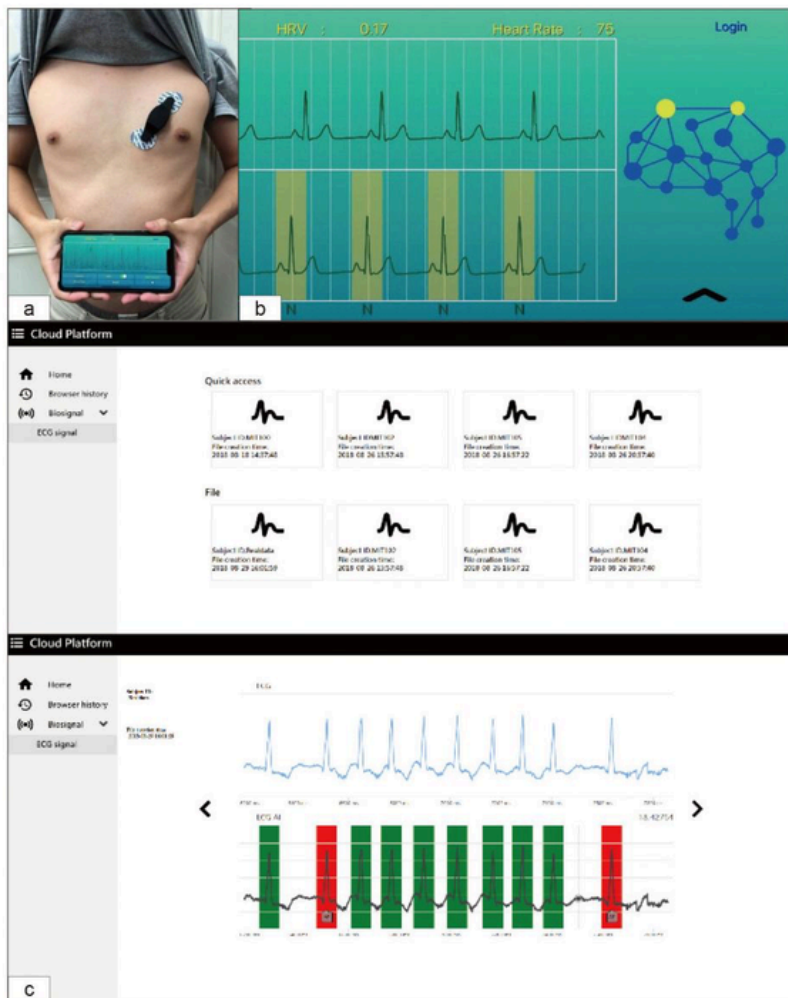
- 心臟健康監測
- 穿戴式感測裝置

應用範圍

- 智慧健康監測與預警
- AI智慧醫療平台

特色與目標

貼心守護神透過智慧化技術為使用者提供全天候的健康守護，並結合AI優化醫療診斷與情緒管理，不僅提升醫療效率，還為心血管疾病的預防與治療帶來全新突破，成為真正的「貼身守護神」。



(a) 24 小時無線心律監控晶片系統、(b)手機顯示平台、(c)雲端人工智慧辨識平台 ▲

現有技術困難及挑戰

	問題	解決方法
信號處理與多模態融合	- 生理訊號擷取過程中容易受到移動雜訊（Motional Artifact）與低頻雜訊干擾。 - 不同生理訊號（如心電圖、血氧、呼吸）可能存在不一致性，影響分析準確度。 - 多模態訊號處理需要高效融合算法。	- AI訓練移動雜訊濾除 - 多信號合併 - 多信號同步處理 - 融合演算法開發
低功耗無線傳輸技術	無線數據傳輸中，現有傳輸技術的功耗過高，難以滿足長時間監測需求。	- 優化傳輸協議 - 壓縮數據 - 研發新型無線傳輸技術 - 低功耗設計
高效能電源管理技術	- 晶片系統內部不同元件需要多電壓供應，電源管理複雜且容易浪費電力。 - 穿戴裝置的充電不夠方便，影響使用體驗。	- 智慧電源管理晶片（PMIC） - 能量回收技術
人工智慧邊緣運算（Edge Computing）與高解析度晶片技術	- 邊緣設備處理能力有限，無法快速進行疾病辨識。 - 低運算資源導致延遲增加，影響即時應用效果。 - 高解析度信號擷取會增加耗能，縮短裝置使用壽命。	- 硬體加速 - 模型壓縮與優化 - 分散式運算
使用者體驗提升	- 穿戴裝置可能因設計不佳（如體積過大、佩戴不適）降低使用意願。 - 訊號誤報或缺報會影響使用者對系統的信任。	- 人體工學設計 - 用戶教育

AI應用的優缺點

優點

- 便利性和即時性
- 非侵入式的貼片設計
- 數據可以通過手機或雲端進行存儲和分析
- 預防性醫療的普及

缺點

- 檢測數據的準確性高度依賴於穿戴方式
- 難以完全取代專業醫生的診斷
- 產品成本較高
- 數據的雲端傳輸涉及隱私與安全風險

我們的看法

人工智慧與物聯網結合帶來的無限可能性讓人們對未來的智慧生活充滿想像。穿戴式裝置結合AI的應用，提供智慧化的數據分析與即時反應，讓日常健康管理的方式開始發生根本性的改變。

然而，這項技術的推進並非一帆風順。訊號準確性、低功耗的傳輸技術以及設備續航力問題，都是目前所遇到的瓶頸。解決這些挑戰不僅有助於技術突破，也將為市場提供更加成熟的解決方案。同時，數據的安全性與隱私保護是也不能忽視的課題，技術發展的同時，也必須以完善的數據保護機制和透明的政策贏得用戶的信任。

隨著問題的克服和更加成熟普及的技術，我們相信穿戴式裝置將不再只是「疾病監測工具」，而進化成為受人們信賴的「日常健康管理的夥伴」；它將不再只是健康問題的「守護神」，而是推動預防醫學、提升健康水平的重要力量。我們期待這些裝置不僅能為個人帶來健康的保障，還能促進醫療資源的有效分配，讓智慧醫療成為真正改變社會的一環。